

Migration de Données entre Deux Data Centers

1 . Analyse de l'existant :

Description des composants à migrer :

Dans ce projet plusieurs ressources sont à migrer, voici lesquelles:

- Base de données PostgreSQL
- Serveur de fichiers
- Un Proxmox constitué de deux VMs
- Service web interne qualifié de "dashboard"

Dépendances identifiées :

- **Interdépendance applicative** : Le dashboard fonctionne avec la base de données PostgreSQL à qui il envoie des requêtes et aussi avec le serveur de fichiers qui héberge les ressources liées aux formations.
- **Infrastructure Proxmox** : Les VMs partagent le même hyperviseur (Proxmox), ainsi que la même configuration réseau interne.
- **Réseau et sécurité** : Le service web local accessible par BPN pour les formateurs et le support technique.

Contraintes de disponibilité, sécurité et performance :

- **Fenêtre de coupure** : Une fenêtre de coupure est autorisée pour une durée de 2 heures et uniquement durant un week-end.
- **Bande passante** : Liaison dédiée de 200 Mbps entre Montpellier et Toulouse, sans garanties QoS sur d'autres flux.
- **SLA utilisateur** : Reprise immédiate du service lundi matin suivant la migration
- **Sécurité & conformité** : Architecture 100 % on-premise, pas de cloud, nécessité de chiffrement (SSL/TLS, VPN IPsec)
- **Ressources** : Nouvelle infra Proxmox (capacité équivalente) prête mais vide, réseau pris en charge par l'opérateur de Toulouse

2 . Choix de la stratégie de migration :

Comparaison de plusieurs stratégies (avec avantages/inconvénients) :

1er stratégie : Cold Copy

Description

1. Arrêt complet des services à Montpellier
2. Sauvegarde/export complet de la base PostgreSQL (pg_dump ou snapshot physique)
3. Copie des données de la base et des fichiers via rsync (ou SCP)
4. Import/restauration à Toulouse, puis redémarrage des services

Avantages

- Mise en œuvre simple, sans configuration préalable de réplication
- Pas de risques de divergence de données durant la migration

Inconvénients

- Durée d'interruption égale au temps total de copie + restauration (risque de > 2 h)
- Fort impact utilisateur et risque de non-respect de la fenêtre de maintenance

2eme stratégie : Réplication continue

Initialisation : Export initial de la base et synchronisation des fichiers (rsync --archive)

Réplication en continu : PostgreSQL en streaming replication (ou outil tiers comme pglogical), rsync incrémental périodique (cron) pour les nouveaux fichiers

Cut-over : Gel des écritures sur la primaire, finalisation de la réplication, bascule de l'application vers la réplique

Avantages

- Downtime minimal (quelques minutes pour la bascule)
- Test de la réplique en production parallèle avant coupure
- Possibilité de revenir facilement en arrière

Inconvénients

- Configuration plus complexe (réplication, surveillance)
- Consommation réseau continue sur la liaison 200 Mbps
- Nécessite des compétences PostgreSQL avancées

3eme stratégie : Snapshots et backup/restauration Proxmox

Description

1. Utilisation des fonctionnalités de snapshot/backup intégrées à Proxmox (ZFS/VZDUMP)
2. Création de snapshots cohérents de chaque VM
3. Transfert des archives de snapshots vers Toulouse
4. Restauration et remise en route des VMs

Avantages

- Processus quasi-automatisé par Proxmox
- Cohérence VM complète (OS + applications + données)

Inconvénients

- Transfert de gros volumes (images VM) pouvant excéder la fenêtre de 2 h
- Moins granulaire pour la base de données : difficulté à limiter le « delta » des données
- Restauration VM plus lente que l'import d'un dump PostgreSQL

Justification du choix retenu :

L'approche Réplication continue apparaît la plus adaptée pour respecter la fenêtre de coupure de 2 h et garantir un rollback rapide en cas de problème. Elle combine :

- Une synchronisation initiale hors production,
- Une réplication continue pour limiter le delta de données,
- Un cut-over ultra-rapide (quelques minutes),
- Et des tests de bascule sans impacter les utilisateurs.

3 . Étapes du plan de migration :

Préparation :

Audit et inventaire finaux

- Vérifier l'état de la base PostgreSQL (taille, version, extensions).
- Lister l'ensemble des fichiers pédagogiques à synchroniser (taille cumulée, arborescence).
- Contrôler l'espace libre sur Proxmox Toulouse pour accueillir les VMs.

Sauvegardes complètes

Pour PostgreSQL :

Sauvegarde complète de la base de données Postgres avec "pg_basebackup"

Pour les fichiers pédagogiques :

Sauvegarde des fichiers pédagogiques avec "rsync"

Mise en place de la réplication PostgreSQL

La réplication continue limite l'écart (delta) entre source et cible, réduisant ainsi la durée de la coupure finale.

Synchronisation initiale des fichiers

Transférer la majorité des fichiers hors fenêtre de maintenance allège le trafic pendant le cut-over et assure que seuls les changements récents restent à synchroniser.

Migration :

Réplication de la base de données

- Reste active en continu, garantissant que Toulouse reçoit quasiment en temps réel chaque transaction.
- Pré-établissement d'une réplique prête à prendre la main en quelques secondes.

Synchronisation incrémentale des fichiers

- Exécutée périodiquement (par exemple toutes les 30 minutes) pour capter les nouveaux supports pédagogiques.
- Équilibre entre fraîcheur des données et charge réseau maîtrisée sur la liaison 200 Mbps.

Tests réguliers

- Vérification de l'intégrité des données et accès aux ressources sur la cible.
- Détecter tôt tout problème de compatibilité, de droits ou de performance.

Bascule :

Fenêtre de maintenance planifiée

- Choisie en week-end soir, période d'activité la plus faible.
- Impact utilisateur minimal et disponibilité garantie pour la journée suivante.

Mise en lecture seule

- Blocage des nouvelles écritures sur la primaire avant bascule.
- Empêcher toute perte de données durant le basculement.

Promotion de la réplique

- Intervention rapide (quelques minutes) pour transformer la réplique en primaire.
- Délais de coupure contenus, respect de la limite de 2 h.

Redirection des flux (DNS & VPN)

- Mise à jour des enregistrements pour pointer vers Toulouse.
- Assurer une transition transparente pour les utilisateurs finaux.

Validation post-basculé

- Tests fonctionnels (authentification, progression élèves, accès fichiers).
- Garantir la conformité au SLA et détecter immédiatement toute anomalie.

Post-migration :

Nettoyage et désactivation de la réplication sur la source

- Libération des ressources et sécurisation de l'ancien site.
- Éviter toute resynchronisation par inadvertance et centraliser les opérations sur Toulouse.

Monitoring intensif (48 h)

- Supervision des performances applicatives, alertes de disponibilité.
- Couvrir la période critique suivant la migration, quand les ajustements sont le plus souvent nécessaires.

Bilan et documentation

- Rédaction d'un rapport détaillé (phases, incidents, métriques) et mise à jour du runbook.
- Capitaliser sur l'expérience et faciliter les futures migrations ou incidents.

4 . Plan de tests :

Tests pré-migration :

Tests de connectivité et de bande passante

- Valider que la liaison 200 Mbps entre Montpellier et Toulouse est stable et disponible.
- Connaître la latence réelle et les débits effectifs permet d'ajuster le rythme de réplication et de synchronisation (rsync incrémental) pour ne pas saturer le lien.

Tests de restauration de sauvegarde

- Prendre un backup complet (dump physique ou pg_basebackup), le restaurer sur un environnement de test et valider la consistance de la base.
- S'assurer que les procédures de sauvegarde sont opérationnelles et que les données restaurées sont intègres avant de dépendre de cette méthode.

Tests de réplication initiale

- Démarrer la réplication en mode "chaud", mesurer le lag (délai de propagation des WAL) et vérifier la cohérence schéma/données sur la réplique.
- Quantifier l'écart de données acceptables et ajuster wal_keep_segments ou fréquences de snapshot si nécessaire.

Validation des permissions et de l'accès aux fichiers

- Sur la cible, ouvrir et lire un échantillon de fichiers pédagogiques, comparer leurs checksums avec l'original.
- Garantir que les droits d'accès, les formats et l'intégrité des supports (PDF, vidéos, images) sont conservés.

Tests durant la migration :

Surveillance du lag de réplication

- Monitorer en continu le décalage entre primaire et standby (en secondes ou en nombre de WAL non appliqués).
- Vérifier que la réplication reste quasi temps réel et qu'aucune transaction n'est impactée.

Vérification incrémentale des fichiers

- Après chaque synchronisation périodique, comparer le nombre de fichiers et la taille cumulée source vs cible.
- Détecter immédiatement toute erreur de copie (fichiers manquants ou corrompus) avant le cut-over.

Tests fonctionnels légers en parallèle

- Lancer quelques requêtes en lecture seule sur la réplique (ex. pages du LMS, accès à un cours test).
- S'assurer que la réplique peut supporter la charge de lecture et que l'application se comportera normalement au moment de la bascule.

Tests post-migration :

Tests de validation fonctionnelle

- Authentification VPN/SSO depuis Toulouse et connexion à la plateforme LMS et parcours complet d'un élève (inscription, consultation d'un module, soumission d'un exercice)
- Vérifier finement le bon fonctionnement global de la chaîne applicative et l'expérience utilisateur.

Vérification d'intégrité des données

- Comparer le nombre de lignes clés (utilisateurs, résultats d'examen) entre ancienne et nouvelle base et recalculer les checksums de tables critiques
- S'assurer qu'aucune donnée n'a été perdue ou altérée lors du cut-over.

Tests de performance et de charge

- Simuler un pic d'activité (par exemple 50 utilisateurs simultanés) pour mesurer temps de réponse et usage des ressources sur les VMs Toulouse.
- Valider que l'infrastructure cible encaisse la charge attendue et respecter les SLA définis.

Test de rollback simulé

- Déclencher la procédure de retour arrière (promotion de la réplique Montpellier si besoin) sans impact utilisateur majeur.
- Éprouver la planification de reprise et s'assurer que le plan de rollback fonctionne en cas de problème grave.

5 . Plan de rollback :

Que faire en cas d'échec ou d'erreurs critiques :

Déclenchement rapide : Décision prise par l'équipe projet ou le N+1 en fonction des incidents, dans un délai maximal de **15 min** après le début du cut-over.

Redirection des flux : Restaurer l'ancien enregistrement DNS lms.mondomaine.fr vers l'IP Montpellier et reconfigurer immédiatement le VPN pour pointer vers Montpellier.

Promotion de la source originelle : Sur Toulouse, arrêter PostgreSQL et mode standby. Ensuite sur Montpellier, s'assurer que la primaire est en lecture-écriture (désactiver le mode read-only s'il avait été activé). Enfin, redémarrer ou valider la base sur Montpellier comme unique primaire.

Vérification de l'application : Remettre en route la VM LMS et le service web interne sur Montpellier et tester les fonctionnalités clés (authentification, parcours élève, accès fichiers).

Communication et monitoring : Informer les parties prenantes (support, formateurs) de la remise en service de Montpellier et relancer les sondes de monitoring sur la plateforme source.

Bilan et correction : Analyser le rapport d'incident pour identifier la cause du rollback et ajuster la configuration (replication, réseau, DNS) avant toute nouvelle tentative de migration.

6 . Planning prévisionnel et ressources :

Équipe projet :

Rôle	Nombre	Compétences clés	Responsabilités principales
Chef de projet	1	Gestion de projet, coordination, communication	Pilotage global, suivi des jalons, <u>reporting</u>
Ingénieur <u>PostgreSQL</u>	2	Réplication, tuning, sauvegarde/restauration	Mise en place et supervision de la réplication
Administrateur <u>Proxmox</u>	1	Virtualisation, <u>snapshots</u> , restauration de <u>VMs</u>	Gestion des <u>backups</u> VM, <u>snapshots</u> et restaurations
Ingénieur Réseau & Sécurité	1	VPN/ <u>IPsec</u> , DNS, bande passante, chiffrement <u>TLS/SSL</u>	Configuration VPN, bascule DNS, tests de sécurité
Ingénieur <u>DevOps</u> / <u>Scripting</u>	1	Automatisation (<u>rsync</u> , <u>cron</u>), monitoring, <u>alerting</u>	Scripts de <u>sync</u> , surveillance de la réplication
Support applicatif (LMS)	1	Tests fonctionnels, recette utilisateur	Plan de tests, validation post-migration

Planning global

Phase	Durée estimée	Livrables
Préparation	2 semaines	Audit, inventaire final, sauvegardes <u>ok</u>
Mise en place réplication	1 semaine	Réplication initiale prête, tests de <u>lag ok</u>
Synchronisation fichiers	1 semaine (en parallèle de la mise en place)	Copie initiale + incrémentales validées
Période de réplication	1 semaine	Réplication stable, tests fonctionnels
<u>Cut-over</u>	1 jour (week-end)	Bascule < 2 h, validation post-migration
<u>Post-migration & cleanup</u>	2 jours	Monitoring intensif, désactivation source
Bilan & documentation	1 semaine	Rapport complet et <u>runbook</u> mis à jour

7 . Annexes éventuelles :

Outils envisagés :

Sauvegarde PostgreSQL	pg_basebackup	Sauvegarde physique cohérente du cluster (WAL inclus).
Réplication PostgreSQL	streaming replication pglogical	Réplication en continu des transactions (WAL).
Synchronisation fichiers	rsync	Copie incrémentale et miroir exact des données.

Automatisation	cron	Planification des jobs (rsync incrémental, checks).
Virtualisation Proxmox	vzdump qm snapshot	Backups et snapshots basés VM, restauration rapide.
Réseau & VPN	IPsec (strongSwan) OpenVPN	Chiffrement des liaisons site-à-site et clients.
DNS	BIND9 / PowerDNS	Gestion dynamique des bascules d'enregistrement.
Monitoring & Alerting	Prometheus + Grafana	Surveiller lag WAL, I/O, CPU, latence réseau.
Tests de charge	JMeter / Gatling	Simulation de pics utilisateurs et mesure de performances.
Checksums & intégrité	md5sum / sha256sum	